MAT121 V26 OBLIGATORISK OPPGAVE NR. 2

Martin Styve Pedersen

Innleveringsfrist: 24. april 2026

Oppgave 1.

La $M_{2\times 2}$ betegne vektorrommet av 2×2-matriser. Hvilke av de følgende er underrom av $M_{2\times 2}$? Begrunn svarene dine.

a

Mengden av diagonale 2×2-matriser A.

b

Mengden av 2×2-matriser A slik at $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ har kun den trivielle løsningen.

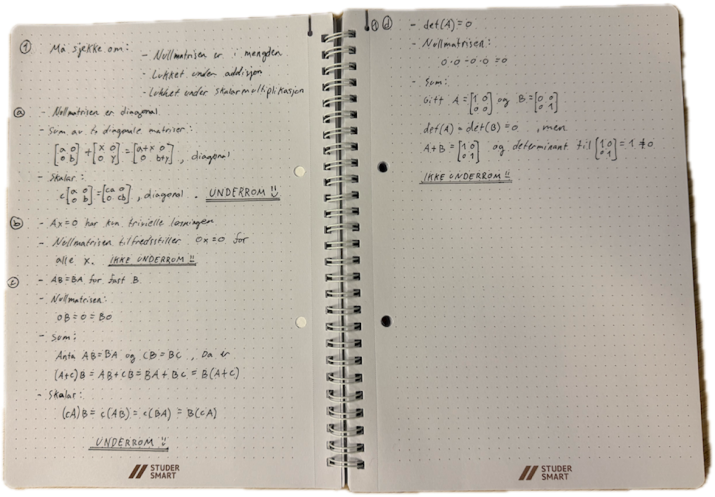
c

Mengden av 2×2-matriser A slik at $AB = BA$ for en gitt 2×2-matrise B som holdes fast.

d

Mengden av 2×2-matriser A slik at $\det(A) = 0$.

Svar oppgave 1



① Må sjekke om:
- Nullmatrisen er i mengden
- Lukket under addisjon
- Lukket under skalarmultiplikasjon

ⓐ - Nullmatrisen er diagonal
- Sum av to diagonale matriser:
$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+x & 0 \\ 0 & b+y \end{bmatrix}$, diagonal
- Skalar:
$c\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca & 0 \\ 0 & cb \end{bmatrix}$, diagonal. UNDERROM !!

ⓑ - $Ax = 0$ har kun trivielle løsningen
- Nullmatrisen tilfredsstiller $0x = 0$ for alle x. IKKE UNDERROM !!

② - $AB = BA$ for just B
- Nullmatrisen:
$0B = 0 = B0$
- Sum:
Anta $AB = BA$ og $CB = BC$, Da er
$(A+C)B = AB + CB = BA + BC = B(A+C)$
- Skalar:
$(cA)B = c(AB) = c(BA) = B(cA)$

UNDERROM !!

③ ⓐ - $\det(A) = 0$
- Nullmatrisen:
$0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 = 0$
- Sum:
Gitt $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ og $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\det(A) = \det(B) = 0$, men
$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ og determinant til $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \neq 0$

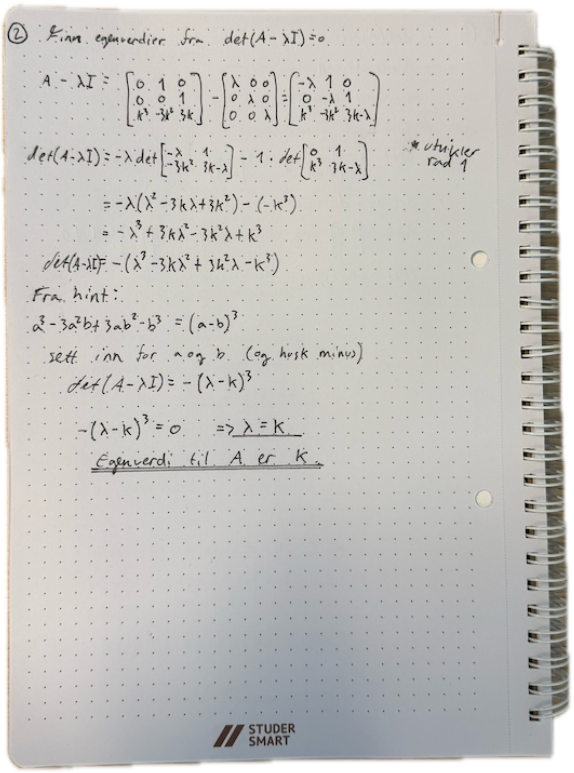
IKKE UNDERROM !!

Oppgave 2.

Finn egenverdiene til matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k^3 & -3k^2 & 3k \end{bmatrix}$$

Svar oppgave 2



② Finn egenverdier fra $\det(A-\lambda I)=0$.

$$A-\lambda I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k^3 & -3k^2 & 3k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ k^3 & -3k^2 & 3k-\lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(A-\lambda I) = -\lambda \det\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -3k^2 & 3k-\lambda \end{bmatrix} - 1 \cdot \det\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k^3 & 3k-\lambda \end{bmatrix}$$

* utvikler rad 1

$$= -\lambda(\lambda^2 - 3k\lambda + 3k^2) - (-k^3)$$

$$= -\lambda^3 + 3k\lambda^2 - 3k^2\lambda + k^3$$

$$\det(A-\lambda I) = -(\lambda^3 - 3k\lambda^2 + 3k^2\lambda - k^3)$$

Fra hint:

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3$$

sett inn for a og b (og husk minus)

$$\det(A-\lambda I) = -(\lambda - k)^3$$

$$-(\lambda-k)^3 = 0 \quad \Rightarrow \underline{\lambda = k}$$

<u>Egenverdi til A er k.</u>

Oppgave 3.

La P_3 være vektorrommet av polynomer av grad ≤ 3. La S være delmengden

$$S = \{1, 2x, -2+4x^2, -12x+8x^3\}$$

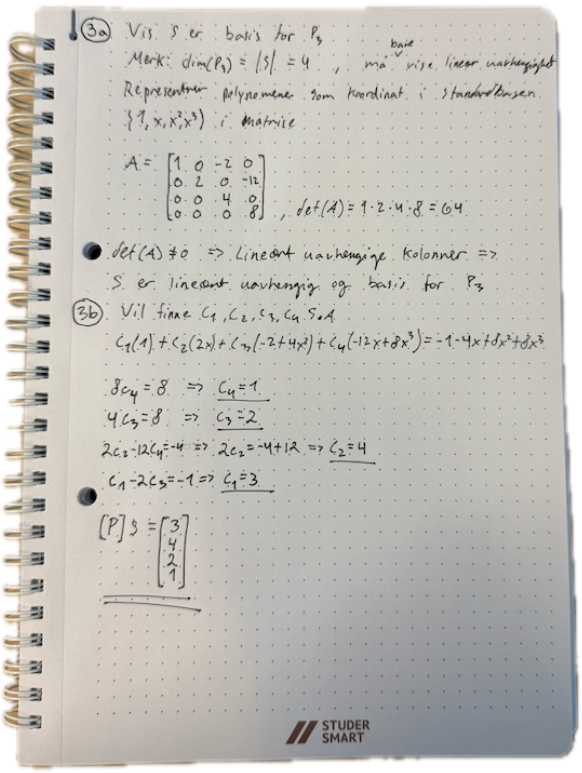
(a)

Vis at S er en basis for P_3.

(b)

Finn koordinatvektoren $[\mathbf{p}]_S$ til polynomet $\mathbf{p}(x) = -1 - 4x + 8x^2 + 8x^3$.

Svar oppgave 3



3a) Vis S er basis for P_3

Merk: $\dim(P_3) = |S| = 4$, må bare vise lineær uavhengighet

Representer polynomene som koordinat i standardbasen $\{1, x, x^2, x^3\}$ i matrise

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 = 64$$

$\det(A) \neq 0 \Rightarrow$ Lineært uavhengige kolonner $\Rightarrow$ S er lineært uavhengig og basis for P_3

3b) Vil finne c_1, c_2, c_3, c_4 s.a.

$$c_1(1) + c_2(2x) + c_3(-2+4x^2) + c_4(-12x+8x^3) = -1-4x+8x^2+8x^3$$

$8c_4 = 8 \Rightarrow \underline{c_4 = 1}$

$4c_3 = 8 \Rightarrow \underline{c_3 = 2}$

$2c_2 - 12c_4 = -4 \Rightarrow 2c_2 = -4+12 \Rightarrow \underline{c_2 = 4}$

$c_1 - 2c_3 = -1 \Rightarrow \underline{c_1 = 3}$

$$[P]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

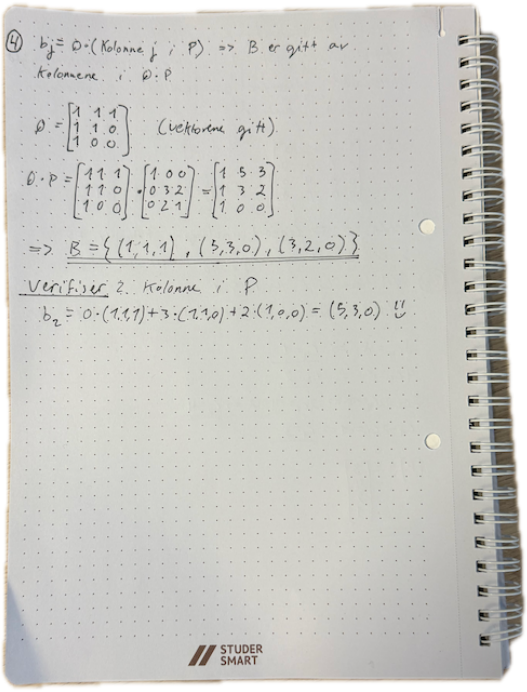
Oppgave 4.

Matrisen

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

er overgangsmatrisen fra en basis B til basisen $\{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,0)\}$ for $\mathbb{R}^3$. Finn B.

Svar oppgave 4.



(4) $b_j = D \cdot (\text{Kolonne } j \text{ i } P) \Rightarrow B$ er gitt av kolonnene i $D \cdot P$

$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (vektorene gitt)

$D \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \underline{B = \{(1,1,1), (5,3,0), (3,2,0)\}}$

<u>Verifiser</u> 2. kolonne i P

$b_2 = 0 \cdot (1,1,1) + 3 \cdot (1,1,0) + 2 \cdot (1,0,0) = (5,3,0)$:)

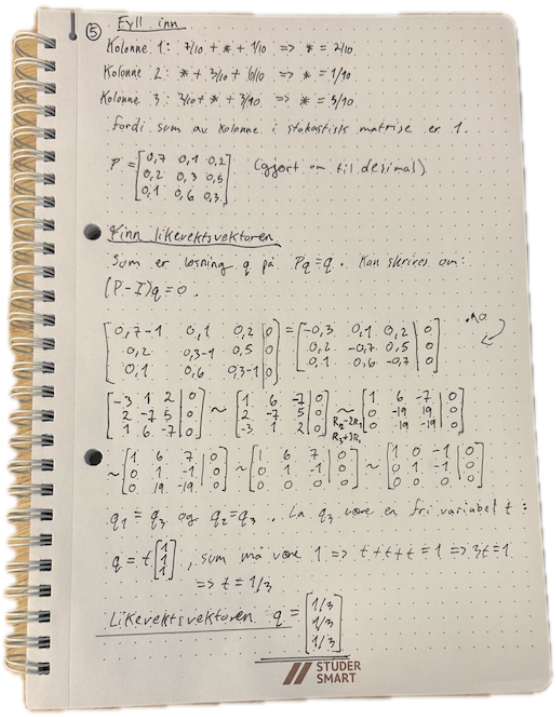
Oppgave 5.

Fyll inn de manglende tallene i den stokastiske matrisen

$$P = \begin{bmatrix} 7/10 & * & 1/5 \\ * & 3/10 & * \\ 1/10 & 3/5 & 3/10 \end{bmatrix}$$

og finn likevektsvektoren (steady state vector).

Svar oppgave 5.



⑤ Fyll inn.

Kolonne 1: $7/10 + * + 1/10 \Rightarrow * = 2/10$

Kolonne 2: $* + 3/10 + 6/10 \Rightarrow * = 1/10$

Kolonne 3: $3/10 + * + 3/10 \Rightarrow * = 5/10$

fordi sum av kolonne i stokastisk matrise er 1.

$$P = \begin{bmatrix} 0{,}7 & 0{,}1 & 0{,}2 \\ 0{,}2 & 0{,}3 & 0{,}5 \\ 0{,}1 & 0{,}6 & 0{,}3 \end{bmatrix}$$ (gjort om til desimal)

Finn likevektsvektoren

Som er løsning q på $Pq = q$. Kan skrives om:

$(P - I)q = 0$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0{,}7-1 & 0{,}1 & 0{,}2 & 0 \\ 0{,}2 & 0{,}3-1 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}1 & 0{,}6 & 0{,}3-1 & 0 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} -0{,}3 & 0{,}1 & 0{,}2 & 0 \\ 0{,}2 & -0{,}7 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}1 & 0{,}6 & -0{,}7 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & -7 & 5 & 0 \\ 1 & 6 & -7 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & -7 & 0 \\ 2 & -7 & 5 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right] \underset{\substack{R_2 - 2R_1 \\ R_3 + 3R_1}}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & -7 & 0 \\ 0 & -19 & 19 & 0 \\ 0 & -19 & -19 & 0 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 19 & -19 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$q_1 = q_3$ og $q_2 = q_3$. La q_3 være en fri variabel t:

$q = t\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, som må være 1 $\Rightarrow t + t + t = 1 \Rightarrow 3t = 1$

$\Rightarrow t = 1/3$

Likevektsvektoren $q = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$

STUDER SMART

Oppgave 6.

Luftkvaliteten i en by er på en gitt dag enten god eller dårlig. Målinger over tid viser at hvis luftkvaliteten er god en dag, så er det 95% sjanse for at den er god neste dag, mens hvis luftkvaliteten er dårlig, så er det 45% sjanse for at den er dårlig neste dag.

a

Finn overgangsmatrisen (transition matrix) P for denne prosessen.

b

Hvis luftkvaliteten er god i dag, hva er sannsynligheten for at den er god om to dager?

c

Hvis luftkvaliteten er dårlig i dag, hva er sannsynligheten for at den er dårlig om tre dager?

d

Hvis det er 20% sjanse for at luftkvaliteten er god i dag, hva er sannsynligheten for at den er god i morgen?

Svar oppgave 6.

Oppgave 7.

La P_2 være vektorrommet av polynomer av grad ≤ 2. La W være mengden av alle polynomer i P_2 slik at $p(1) = 0$.

a

Vis at W er et underrom av P_2.

b

Gjett dimensjonen til W.

c

Bekreft din gjetning ved å finne en basis for W.

Svar oppgave 7